

Google Cloud Filestore

Sistema de Archivos NFS Completamente Administrado

¿Qué es Filestore?

Servicio de almacenamiento de archivos completamente administrado que proporciona sistemas de archivos NFS de alto rendimiento

Network Attached Storage (NAS)

POSIX Compatible

NFSv3 y NFSv4.1



Acceso Compartido

Múltiples clientes simultáneos



Alto Rendimiento

Hasta 920K IOPS



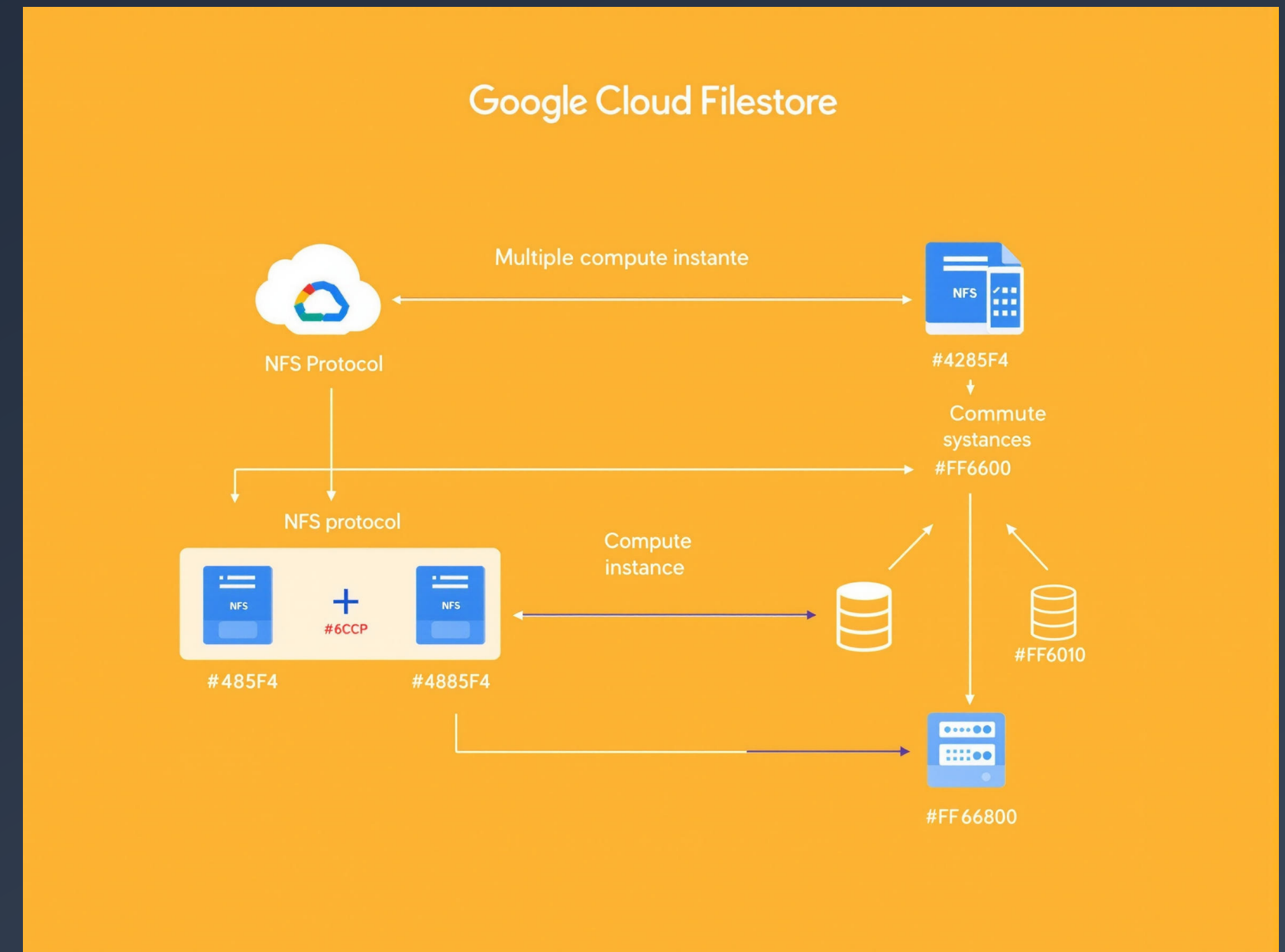
Integración Nativa

Con ecosistema GCP



Completamente Administrado

Sin mantenimiento



Filestore = NFS de alto rendimiento para aplicaciones empresariales

Niveles de Rendimiento Filestore

Especificaciones Técnicas por Tier

Basic HDD

Capacidad	IOPS Lectura
1-64 TiB	1K
Throughput	IOPS Escritura
100 MiB/s	5K

Basic SSD

Capacidad	IOPS Lectura
2.5-64 TiB	60K
Throughput	IOPS Escritura
1.2 GB/s	N/A

Zonal

Capacidad	IOPS Lectura
1-100 TiB	920K
Throughput	Latencia
26 GB/s	1 ms

Regional

Capacidad	SLA
Similar a Zonal	99.99%
Throughput	Característica
Hasta 26 GB/s	Alta Disponibilidad

Enterprise

Capacidad	IOPS Lectura
Hasta 10 TiB	120K
Throughput	Enfoque
1.2 GB/s	Cargas críticas

High Scale

Capacidad	IOPS
Hasta 320 TB	480K
Throughput	Tecnología
Hasta 16 GB/s	Basado en Elastifile

Zonal ofrece el máximo rendimiento con **920K IOPS** y **26 GB/s**.

🎯 Casos de Uso Principales

Cuándo elegir Google Filestore

🔧 Computación de Alto Rendimiento

HPC workloads que requieren acceso compartido

Simulaciones científicas

Análisis financiero

📊 Análisis de Datos y Genomics

Procesamiento de grandes datasets compartidos

Bioinformática

ML distribuido

🎬 Renderizado de Medios

Acceso concurrente a archivos multimedia

Studios de animación

Post-producción

🗄️ Bases de Datos Compartidas

DBs que requieren sistemas de archivos POSIX

Oracle RAC

Aplicaciones legacy

📁 Gestión de Contenido

Sistemas empresariales de archivos

CMS empresarial

Document management

📁 Aplicaciones Legacy

Apps que requieren montaje NFS tradicional

Migración a la nube

Hybrid environments



Requisitos Clave

- Acceso concurrente múltiple
- Compatibilidad POSIX
- Alto rendimiento IOPS
- Latencia ultra-baja
- Sistemas de archivos compartidos

Filestore = Ideal cuando múltiples clientes necesitan acceso simultáneo a archivos con alto rendimiento



Filestore vs Cloud Storage

Comparativa Técnica

Aspecto	Google Filestore	Cloud Storage
Estructura	Sistema de archivos jerárquico	Almacenamiento de objetos plano
Protocolo	NFS v3/v4.1	HTTP RESTful API
Acceso	Nivel de archivo (POSIX)	Nivel de objeto
Latencia	1-2 ms (optimizado)	Variable (típicamente mayor)
IOPS Máximo	Hasta 920,000	Variable
Throughput	Hasta 26 GB/s	Optimizado para secuencial
Capacidad Máx	320 TB (High Scale)	Virtualmente ilimitado
Durabilidad	Media-Alta	11 nines (99.99...%)
Costo Base	\$0.044/GB/mes (mín 1TB)	\$0.02/GB/mes (sin mínimo)
Casos Ideales	HPC, DB compartidas, NFS legacy	Data lakes, backups, web apps

Filestore = Alto rendimiento + Acceso concurrente | Cloud Storage = Escalabilidad + Durabilidad

Filestore es ~2.2x más caro por GB

\$ ¿Por qué Filestore es Más Costoso?

Razones Técnicas y Económicas



Infraestructura Dedicada

Recursos garantizados vs. compartidos

- IOPS garantizadas
- Latencia ultra-baja (1-2 ms)



Acceso Concurrente Complejo

Gestión de estado compartido

- Múltiples clientes simultáneos
- Coherencia de datos en tiempo real



Tecnología Especializada

Hardware y software específico

- SSDs NVMe optimizados
- Interconnects de baja latencia



Alta Disponibilidad

Replicación y failover automático

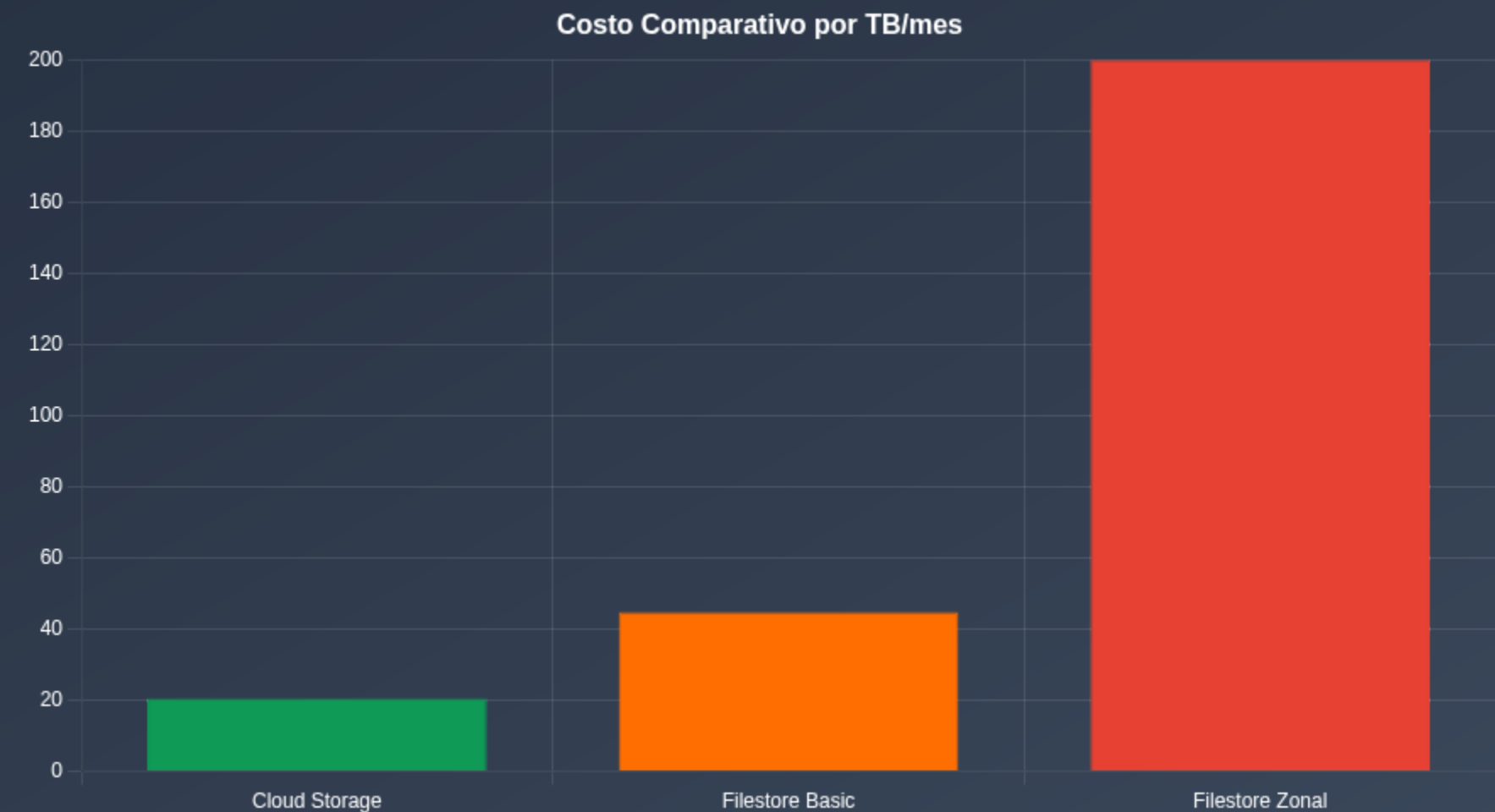
- Replicación asíncrona
- Instancias standby activas

Comparación de Costos

Filestore Basic: **\$44.8/mes (mín. 1TB)**

Cloud Storage Standard: **\$20.48/mes (para 1TB)**

~2.2x más caro por GB con un costo fijo inicial



Filestore: Costo justificado para cargas de trabajo que exigen máximo rendimiento y acceso concurrente.

🕒 RPO y RTO

Conceptos Fundamentales de Recuperación

🗄️ Recovery Point Objective (RPO)

Define la pérdida de datos máxima tolerable, medida en tiempo hacia atrás desde el fallo.

ENFOQUE: PÉRDIDA DE DATOS

Ejemplos:

- **RPO 1 hora:** Pérdida máx. 1 hora de datos.
- **RPO 15 min:** Backups al menos cada 15 min.
- **RPO 0:** Replicación síncrona, sin pérdida de datos.

Impacto: Determina la frecuencia de backups y replicación.

🔧 Recovery Time Objective (RTO)

Define el tiempo máximo para restaurar un sistema tras un fallo, medido hacia adelante.

ENFOQUE: TIEMPO DE INACTIVIDAD

Ejemplos:

- **RTO 4 horas:** Downtime máximo de 4 horas.
- **RTO 30 seg:** Failover automático en 30 seg.
- **RTO 24 horas:** Recuperación dentro del día laboral.

Impacto: Determina la estrategia de restauración y failover.

Diferencias Clave

Aspecto	RPO	RTO
Enfoque	Pérdida de datos	Tiempo de inactividad
Dirección	Hacia atrás (backward)	Hacia adelante (forward)
Impacto	Integridad de datos	Disponibilidad del servicio
Tecnología	Frecuencia backups	Velocidad restauración

RPO = ¿Cuántos datos puedo perder? | **RTO** = ¿Cuánto downtime puedo tener?

🛒 Ejemplo Práctico: E-commerce

RPO vs RTO en Sistema Real

📈 Escenario: Plataforma E-commerce

Volumen

10,000 trans/hora

Valor Promedio

\$50 por transacción

Revenue/Hora

\$500,000/hora

Revenue/Minuto

\$8,333/minuto

Peak Hours: Black Friday: 50,000 trans/hora

RPO: 15 minutos

Pérdida máxima de datos:

Transacciones

2,500

Valor

\$125,000

Implementación:

- Backups cada 10 minutos
- Replicación DB en tiempo real

Tecnología: Cloud SQL + Cloud Storage

RTO: 30 segundos

Tiempo máximo de downtime:

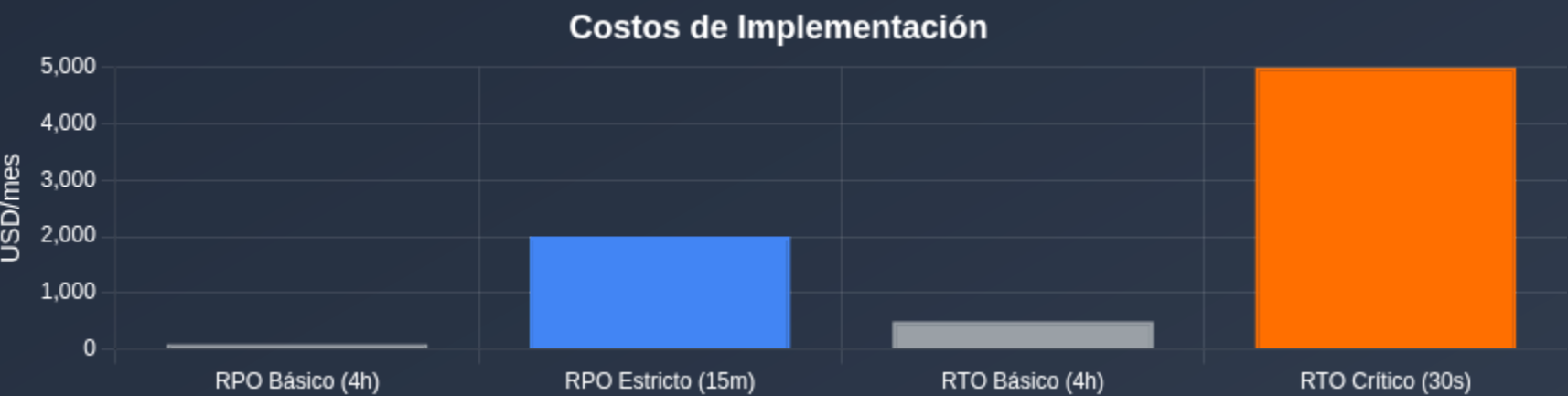
Costo Downtime

\$4,166

Implementación:

- DB multi-replica (3 zonas)
- Failover automático <30 seg

Tecnología: GKE + Cloud SQL HA



Impacto Financiero

Por minuto pérdida:

\$8,333

RPO Impact:

\$125,000

RTO Impact:

\$4,166

Costo prevención/mes:

\$7,000

ROI: Se justifica con <2 incidentes/año

Objetivos más estrictos = Costos exponencialmente mayores | Justificación basada en impacto de negocio



Importancia para Data Engineers

RPO/RTO Guían Decisiones Arquitectónicas

Decisiones de Diseño

Arquitectura de Replicación

RPO Estricto
Síncrona (<5min)

RPO Relajado
Asíncrona (>1h)

Particionamiento de Datos

Aislar datos críticos para optimizar RTO.

Ej: Transaccional vs. Analítico

Resiliencia de Pipeline

Puntos de recuperación en flujos de datos.

Ej: Checkpoints en Dataflow

Batch vs. Streaming

RTO bajo requiere procesamiento en tiempo real.

Ej: RTO <1min → Streaming

Selección de Servicios GCP

RPO Estricto (< 15 min)

Cloud Spanner RPO: Segundos \$900/nodo

Cloud SQL HA RPO: 1 seg \$300+

Firestore Multi-region RPO: <5 min Variable

RTO Estricto (< 1 min)

GKE Multi-zona RTO: <30 seg \$200+

Load Balancer RTO: <10 seg \$18/mes

Cloud CDN RTO: Inmediato \$0.08/GB

Matriz Costo vs. SLA para Data Engineers

Crítico

Finanzas

RPO: 5min
RTO: 30seg

Servicios:

Spanner GKE HA LB

\$5,000/mes

Importante

Analytics Real-time

RPO: 1h
RTO: 15min

Servicios:

Cloud SQL HA GKE Snapshots

\$800/mes

Normal

Data lakes

RPO: 24h
RTO: 4h

Servicios:

GCS Dataflow Backups

\$200/mes

Archivo

Históricos

RPO: 1 semana
RTO: 24h

Servicios:

GCS Coldline Restore Manual

\$50/mes

Data Engineers deben balancear RPO/RTO vs. costo para optimizar arquitecturas de datos

Disponibilidad vs Durabilidad

Dos Conceptos Fundamentales Diferentes

DISPONIBILIDAD

Tiempo que un sistema está operacional y accesible.

ACCESO AL SISTEMA

Ejemplos de Downtime:

99.9%	8.8 horas/año
99.95%	4.4 horas/año
99.99%	52.6 min/año

DURABILIDAD

Probabilidad de que los datos no se pierdan o corrompan.

INTEGRIDAD DE DATOS

Ejemplos de Durabilidad:

11 nines (99.999999999%)

1 archivo por 10 mil millones/año

9 nines (99.9999999%)

1 archivo por mil millones/año

Factores que Afectan Cada Una

Disponibilidad

-  Mantenimiento
-  Fallas de hardware
-  Ataques DDoS

Durabilidad

-  Corrupción de datos
-  Fallas de discos
-  Desastres

Disponibilidad = ¿Puedo acceder ahora? | **Durabilidad** = ¿Mis datos estarán ahí mañana?



Ejemplos en Google Cloud Platform

SLAs y Métricas Reales de Servicios GCP

Cloud Storage

Disponibilidad por Tier

Regional	99.9%	43.8 min
Multi-regional	99.95%	21.9 min

DURABILIDAD

99.999999999% (11 nines)

Implementación Técnica:

- Erasure coding automático
- Redundancia geográfica y checksums

Cloud SQL HA

Disponibilidad SLA

99.95% SLA

Configuración HA:

Replicación síncrona interzonal
Failover automático (~90 seg)

Google Filestore

Disponibilidad por Tier:

Regional	99.99%	4.4 min/mes
Zonal	99.9%	43.8 min/mes

Comparación de Servicios GCP

Servicio	Disponibilidad	Durabilidad	Costo Aprox.	Caso de Uso
Storage Standard	99.9%	11 nines	\$0.02/GB	Data lakes, backups
Storage Multi-region	99.95%	11 nines	\$0.026/GB	Apps globales
Cloud SQL HA	99.95%	Alta	\$300+/mes	DBs críticas
Filestore Regional	99.99%	Media-Alta	\$200+/mes	File sharing
Spanner Multi-region	99.999%	11 nines	\$900+/nodo	Mission-critical

Costo vs Confiabilidad

Cada '9' adicional ≈ 10x costo

99.9% → 99.99% ≈ 5x-10x más caro

Balancear criticidad vs presupuesto

GCP ofrece un espectro de servicios para balancear costo, disponibilidad y durabilidad.

✓ Resumen y Puntos Clave

Conceptos Esenciales para Certificación GCP

Google Filestore

- Servicio NFS administrado de alto rendimiento
- Ideal para acceso concurrente
- Más costoso que Cloud Storage

RPO vs RTO

- RPO: Pérdida máxima de datos tolerada
- RTO: Tiempo máximo de inactividad
- Guían la selección de servicios y costos

Disponibilidad

- % de tiempo que un sistema está accesible
- 99.9% = 8.77h de downtime/año
- Cada '9' adicional aumenta el costo

Durabilidad

- Probabilidad de preservar datos a largo plazo
- Cloud Storage ofrece 11 nueves
- Diferente de la disponibilidad

Framework de Decisiones

Acceso concurrente → Filestore NFS nativo, coherencia	Data lake escalable → Cloud Storage Bajo costo, escalabilidad	RPO < 5 min → Spanner / Cloud SQL HA Replicación síncrona	RTO < 30 seg → GKE Multi-zona + LB Failover automático	99.99%+ Disponibilidad → Servicios Regionales SLA garantizado
--	--	--	---	--

Tips para Certificación

- 1 Diferenciar Filestore vs. Cloud Storage
- 2 Calcular downtime basado en % de SLA
- 3 Identificar casos de uso para RPO/RTO estrictos
- 4 Relacionar durabilidad con mecanismos técnicos
- 5 Balancear costo vs. confiabilidad en arquitecturas

Escenarios Comunes

HPC workloads → Filestore Zonal

Global web apps → Cloud Storage Multi-region

Financial systems → Spanner Multi-region

Analytics pipelines → Cloud Storage + BigQuery

Éxito en GCP = Balancear rendimiento, disponibilidad, durabilidad y costo